

Definindo Novos Tipos — dados fixos e dados que mudam

Aula 11 · Definindo Novos Tipos · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Criar uma estrutura própria para agrupar dados relacionados, e distinguir quando os dados devem permanecer fixos e quando devem poder mudar — como praticado na Aula 11.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Criem um tipo fixo e um tipo mutável, e testem alterar um campo de cada um.

```
struct Aluno
    nome::String
    matricula::Int
    notas::Vector{Float64}
end

mutable struct Estoque
    produto::String
    quantidade::Int
end

a1 = Aluno("Maria", 2024001, [8.5, 9.0])
loja = Estoque("Caderno", 50)
loja.quantidade -= 10 # funciona: Estoque é mutável
```

Tentem alterar `a.matricula` da mesma forma (`a1.matricula = 123`) e expliquem, por escrito, por que isso dá erro enquanto alterar `loja.quantidade` funciona.

VERSÃO EM SCRATCH

- Para representar um "Aluno" (tipo fixo), usem uma lista com nome, matrícula e notas definidos no início do programa e nunca mais alterados.
- Para representar um "Estoque" (tipo mutável), usem uma variável "quantidade" alterável pelo bloco "mude quantidade por".
- Tentem alterar o nome do aluno durante a execução (deve ser evitado, por convenção da equipe) e comparem com alterar a quantidade do estoque (permitido e esperado).

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Preencham uma "Ficha de Aluno" a caneta (não pode ser apagada) — representa o tipo fixo/imutável.
- Preencham uma "Ficha de Estoque" a lápis, com o campo "quantidade atual" apagável e reescrevível — representa o tipo mutável.
- Simulem 3 vendas apagando e reescrevendo a quantidade na ficha de estoque, sem tocar na ficha do aluno.
- Discutam: por que é importante que alguns dados (como a matrícula de um aluno) nunca mudem, enquanto outros (como estoque) precisam mudar?

Critério qualitativo recorrente: criação de tipos próprios e a diferença entre dados fixos e mutáveis.